Controle Operacional - Simulador de Roteamento Logístico com Dijkstra

1st Caroline Silva Grizante
Fundação Hermínio Ometto – Araras
carolinegrizante105@alunos.fho.edu.br

2nd Emilly Emanuely Ribeiro dos Santos
Fundação Hermínio Ometto – Araras
emillyribeiro@alunos.fho.edu.br

3rd Guilherme Augusto Scaglia
Fundação Hermínio Ometto – Araras
scaglia@alunos.fho.edu.br

4th Marcela Lovatto
Fundação Hermínio Ometto – Araras
marcela.lovatto@alunos.fho.edu.br

***Resumo*—Com a consolidação do comércio eletrônico, a eficiência na distribuição física, na gestão de transportes e no roteamento de entregas tornou-se um dos principais gargalos operacionais do setor. Levando em consideração este cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do Controle Operacional, um simulador de apoio à decisão para operações logísticas de comércio eletrônico.A aplicação foi construída em C# com .NET 10 e Windows Presentation Foundation (WPF), utilizando um grafo no qual cidades e centros de distribuição representam vértices, e as rodovias representam arestas. Para o cálculo das rotas, utiliza-se o algoritmo de Dijkstra otimizado por fila de prioridade, permitindo a busca por menor tempo ou menor custo financeiro. O peso dinâmico das ligações considera distância, velocidade média, condições climáticas, consumo do veículo, custo-hora do motorista e tarifas de pedágio por eixo.**

Como diferencial, o sistema integra uma camada de compliance que valida preventivamente CNH, RNTRC, MOPP e limites de cubagem e peso antes do roteamento. Além do cálculo de rotas, o protótipo apresenta uma interface visual com mapa estilizado, janela de relatório, janela de auditoria, dados externos em JSON e cenários de chuva, tempestade, acidente e interdição. Os resultados demonstram como estruturas de dados e algoritmos podem ser aplicados a um problema operacional de logística, sem perder de vista as restrições de segurança e conformidade.

***Index Terms*—Logística, Roteamento, Dijkstra, WPF, C#, Compliance, Cubagem, RNTRC.**

***Resumo*—With the consolidation of e-commerce, efficiency in physical distribution, transport management, and delivery routing has become one of the main operational bottlenecks in the sector. Considering this scenario, this paper presents the development of Controle Operacional, a decision-support simulator for e-commerce logistics operations. The application was built in C# with .NET 10 and Windows Presentation Foundation /(WPF), utilizing a graph in which cities and distribution centers represent vertices, and highways represent edges. To calculate the routes, Dijkstra's algorithm optimized with a priority queue is used, allowing optimization by shortest time or lowest financial cost. The dynamic weight of the connections considers distance, average speed, weather conditions, vehicle fuel consumption, driver hourly wage, and toll rates calculated per axle.**

As a key feature, the system integrates a compliance layer that preventively validates driver's licenses (CNH), regulatory registries (RNTRC), dangerous goods certifications (MOPP), as well as volumetric weight and cargo payload limits prior to routing. Beyond route calculation, the prototype features a visual interface with a stylized map, report window, audit window, external data in JSON, and simulation scenarios for rain, storms, accidents, and road closures. The results demonstrate how data structures and algorithms can be applied to an operational logistics problem without overlooking safety and regulatory compliance requirements.

***Index Terms*—Logistics, Routing, Dijkstra, WPF; C#, Compliance, Cubage, RNTRC.**

I. Introdução

A expansão do comércio eletrônico e a digitalização das relações comerciais provocaram profundas transformações no setor varejista. Se na fase inicial da Web as maiores dificuldades residiam na estimativa de demanda, com a consolidação das lojas virtuais os principais gargalos migraram para a logística de distribuição física. Nesse contexto, a eficiência no sistema de entregas tornou-se um fator determinante para a competitividade das empresas, exigindo soluções computacionais capazes de otimizar o fluxo de entregas em tempo real. [1]

Na Teoria dos Grafos, o Problema do Caminho Mínimo é formulado sobre um grafo simples ponderado G=(V,E), no qual cada aresta eE possui um valor real, denominado peso. O custo total de um percurso corresponde à soma dos pesos das arestas que o compõem. Dessa forma, dado um par de vértices, o objetivo central consiste em determinar o trajeto de menor valor acumulado, garantindo a escolha da rota computacionalmente e operacionalmente mais eficiente [2].

O Algoritmo de Dijkstra resolve o problema do caminho mínimo entre um vértice de origem e os demais vértices de um grafo simples com pesos não negativos, escolhendo a cada iteração o nó não processado de menor distância acumulada e relaxando suas arestas adjacentes [3]. Na prática computacional, a eficiência desse processo depende da estrutura de dados utilizada para representar a rede — como listas de adjacência e filas de prioridade —, que organizam o acesso aos vértices para otimizar o tempo de processamento [4].

Uma rota aparentemente mais curta nem sempre é a melhor alternativa. Uma rodovia pode apresentar maior velocidade

média, mas também mais portagens. Outra pode ter menor custo direto, mas aumentar o tempo de viagem e, consequentemente, o custo da mão de obra. Da mesma forma, uma carga pode não ser transportável quando o veículo excede a capacidade de peso ou volume, quando o RNTRC está inativo ou quando o motorista não possui os requisitos necessários.

Surge, portanto, o desafio central desta pesquisa: como calcular uma rota logística adequada considerando simultaneamente distância, tempo, custo, pedágios, condições da via, restrições do veículo, documentação do motorista e características da carga?

Diante desse contexto, foi desenvolvido o projeto Controle Operacional, um simulador académico que integra algoritmo de caminho mínimo, regras de negócio logístico, validações de compliance e visualização gráfica. O foco não é substituir um sistema de geolocalização real, mas demonstrar uma arquitetura funcional e extensível para apoiar decisões de transporte.

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver um simulador em C#/.NET 10 com interface WPF, capaz de calcular e apresentar rotas logísticas no Estado de São Paulo, aplicando o algoritmo de Dijkstra com pesos dinâmicos e validações preventivas de conformidade.

Como objetivos específicos, definem-se:

1) Modelar a infraestrutura logística e os elementos operacionais, contemplando cidades, *hubs*, rodovias, veículos, condutores, paradas e encomendas;
2) Implementar o algoritmo de Dijkstra otimizado por fila de prioridade (*PriorityQueue*) para permitir a busca de rotas por menor tempo ou menor custo financeiro, incorporando tarifas de pedágio;
3) Validar preventivamente os critérios de *compliance* do condutor (CNH, categoria, RNTRC e MOPP) e as restrições físicas do transporte (limites de peso e volume da carga);
4) Simular eventos dinâmicos na malha viária, tais como chuva, tempestade, acidentes e interdições, registrando autorizações e bloqueios em um módulo de auditoria;
5) Apresentar a malha de rotas, os relatórios e os resultados operacionais por meio de uma interface gráfica interativa em WPF.

II. Trabalhos Relacionados

A aplicação da Teoria dos Grafos para encontrar o menor caminho em redes de transporte é um tema muito estudado na área da computação e logística. No entanto, os trabalhos variam entre focar no tempo de processamento dos algoritmos ou na adição de custos extras causados por problemas nas vias.

No estudo sobre desempenho de algoritmos, [5] fizeram uma comparação entre o Algoritmo de Dijkstra e outras variações (como *Radix Heap* e A^*) usando dados de mapas rodoviários reais de grande porte. Os autores demonstraram que o uso de estruturas de dados adeuqadas para a fila de prioridade e o uso de heurísticas de busca reduzem expressivamente o tempo de processamento para frações de segundo. Apesar de o estudo mostrar a eficiência do algoritmo para encontrar a melhor rota, a pesquisa ficou limitada a calcular distâncias e tempos, sem considerar regras de negócio, limites do veículo ou documentos dos motoristas.

Já em relação ao uso de fatores do dia a dia no cálculo de rotas, [6] aplicou o Algoritmo de Dijkstra para organizar entregas de delivery no centro da cidade de Russas-CE. A pesquisa adicionou custos extras nas ruas do mapa com base em entrevistas com entregadores, aumentando o peso de vias com buracos, falta de iluminação ou semáforos. O trabalho provou que considerar esses fatores muda a rota final em relação ao Dijkstra tradicional. Porém, o estudo focou apenas nas condições das ruas e na opinião dos motoristas, sem criar um sistema automático que bloqueie rotas por documentos vencidos ou peso excessivo da carga.

O diferencial do simulador Controle Operacional, desenvolvido neste trabalho, é unir essas duas ideias na mesma aplicação. O sistema usa o Algoritmo de Dijkstra com a estrutura PriorityQueue do .NET 10 para garantir buscas rápidas e calcular paradas intermediárias, ao mesmo tempo em que possui módulos de compliance e cubagem. Dessa forma, além de calcular a melhor rota considerando chuva ou acidentes, o sistema bloqueia a viagem antes do cálculo caso encontre irregularidades na CNH, no MOPP, no RNTRC ou no limite de carga do veículo.

III. Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho compreende o desenvolvimento de um simulador acadêmico de roteamento e compliance logística, denominado Controle Operacional. A abordagem é de natureza aplicada, com modelagem quantitativa baseada na Teoria dos Grafos e implementação orientada a objetos.

Para a sua construção, o projeto foi dividido em três etapas integradas: (i) especificação das tecnologias e arquitetura em camadas; (ii) modelagem do grafo viário e do algoritmo de busca; e (iii) implementação das regras de negócio, compliance e interface gráfica.

A. Tecnologias Utilizadas

A implementação da solução foi desenvolvida sob o ecossistema .NET 10 (C#), utilizando a plataforma WPF (Windows Presentation Foundation) e marcação em XAML para a construção da interface gráfica. A manipulação de dados locais foi realizada através do namespace System.Text.Json para desserialização de arquivos na inicialização, enquanto a ordenação de vértices no algoritmo de menor caminho utilizou a estrutura PriorityQueue nativa do .NET. O ambiente de compilação utilizado foi o Microsoft Visual Studio aliado à interface dotnet CLI.

B. Arquitetura e Modelos de Domínio

O sistema foi estruturado em uma arquitetura em camadas com quatro módulos principais, visando a organização do código e o desacoplamento de responsabilidades:

1) Camada de Carga de Dados (Dados/): Gerencia a leitura dos dados de teste armazenados em arquivos JSON locais (cidades.json, arestas.json, veiculos.json, funcionarios.json, pedagios.json e encomendas.json) através do ServicoCargaDados, dispensando a dependência de banco de dados relacional para a execução do simulador.

2) Modelos de Domínio (Models/): Encapsula as entidades operacionais do sistema:
   - **Cidades:** Representa os vértices do grafo (identificador, nome, indicação de centro de distribuição, coordenadas e horários);
   - **ArestaRodovia:** Representa os arcos do grafo, contendo extensão, velocidade permitida, fatores climáticos e custos da via;
   - **Veiculo:** Modela a frota (placa, eixos, capacidade de peso, volume, altura e situação do RNTRC);
   - **Funcionário:** Representa os condutores (nome, categoria e validade da CNH, credencial MOPP e valor-hora);
   - **Pedágio:** Calcula tarifas em função do número de eixos do veículo;
   - **Encomenda:** Calcula estabelece peso, volume, origem, destino e indicador de carga perigosa.

3) Serviços e Regras de Negócio (Services/): Reúne a inteligência do sistema, onde o ServicoRoteamento atua como orquestrador principal, acionando o ServicoCompliance, o ServicoCubagem, o AlgoritmoDijkstra e registrando todos os eventos operacionais no ServicoAuditoria.

4) Interface Gráfica (Views/): Construída em WPF, a janela principal (MainWindow.xaml) contém o painel paramétrico à esquerda e um mapa interativo renderizado em Canvas no espaço central. Telas dedicadas foram implementadas para consulta de auditoria (JanelaAuditoriaView) e relatórios detalhados (JanelaRelatorioView).

C. Modelagem do Grafo e Algoritmo de Menor Caminho

A malha viária é representada como um grafo orientado G=(V,E), onde os vértices V mapeiam os municípios e as arestas E correspondem aos trechos rodoviários. O cálculo do menor caminho é executado pela classe AlgoritmoDijkstra, que utiliza a PriorityQueue do .NET para otimizar o tempo de processamento. O peso atribuído a cada aresta é determinado dinamicamente, considerando a extensão do trecho, as velocidades permitidas, as tarifas de pedágio aplicáveis ao veículo e eventuais atrasos decorrentes de condições climáticas ou acidentes. Caso sejam definidas paradas intermediárias obrigatórias, o algoritmo executa buscas encadeadas para cada subtrecho (Origem Parada Destino) e concatena os resultados na rota final.

D. Módulo de Compliance e Validação de Cubagem

Antes do disparo do algoritmo de menor caminho, o ServicoCompliance atua de forma preventiva para assegurar a conformidade regulatória e operacional da viagem:

- **Validação de Documentação:** Checa a validade da CNH do motorista, a compatibilidade da categoria com o veículo selecionado, a exigência de curso MOPP para produtos perigosos e o status ativo do RNTRC do veículo.
- **Validação Volumétrica e de Carga:** O ServicoCubagem consolida o peso e o volume total das encomendas alocadas. Se os limites nominais de peso útil ou capacidade volumétrica do veículo forem ultrapassados, o processamento é interrompido.

Caso qualquer inconsistência seja identificada, a execução da rota é bloqueada preventivamente e as razões da rejeição são encaminhadas ao ServicoAuditoria.

IV. Resultados e Discussão

Para validar a arquitetura do simulador Controle Operacional, o sistema foi submetido a uma suíte de testes operacionais utilizando uma base de dados de demonstração mapeada para o Estado de São Paulo. A malha de simulação compreendeu 15 cidades e centros de distribuição, 32 arestas rodoviárias direcionadas, 15 motoristas, 15 veículos, 5 praças

A. Cenário 1 — Rota Normal em Condições Ideais

Configurou-se a rota entre Presidente Prudente (origem) e Taubaté (destino), em condições normais de pista. O sistema validou a documentação, executou o algoritmo de menor caminho e apresentou com sucesso no mapa e no relatório a distância total, o tempo estimado, o custo financeiro e o itinerário completo.

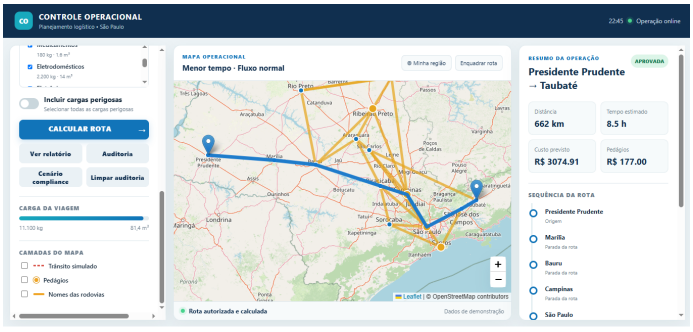


Figura 1. Simulação de rota autorizada entre Presidente Prudente e Taubaté sem bloqueios operacionais

B. Cenário 2 — Otimização por Menor Tempo versus Menor Custo

A alternância do objetivo entre Menor Tempo e Menor Custo sobre a mesma origem e destino demonstrou o impacto dos pesos dinâmicos. No modo Tempo, vias de maior velocidade média foram priorizadas; no modo Custo, o algoritmo selecionou trajetos com menor valor acumulado de pedágios por eixo, consumo de combustível e custo-hora do condutor, resultando em rotas distintas para a mesma viagem.

C. Cenário 3 — Bloqueio por Inconformidade Documental (CNH Vencida)

Ao selecionar um condutor com a CNH vencida, o ServicoCompliance interrompeu a operação antes da chamada do algoritmo de roteamento. O cálculo da rota foi bloqueado e o motivo foi registrado no log do ServicoAuditoria.

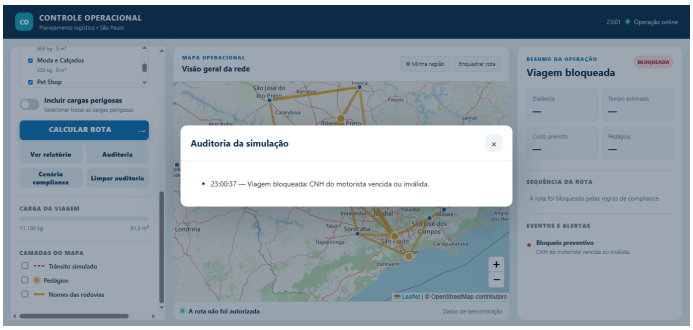


Figura 2. Bloqueio preventivo da viagem por inconformidade de CNH vencida ou inválida no módulo de auditoria

D. Cenário 4 — Exigência de Certificação MOPP para Cargas Perigosas

Ao incluir a encomenda de produtos perigosos no lote de transporte, a alocação de motoristas sem credencial MOPP gerou o bloqueio imediato da rota. Ao selecionar condutores habilitados (como Carlos Oliveira ou André Souza), o sistema liberou o cálculo do caminho mínimo.

E. Cenário 5 — Impacto de Eventos Climáticos (Chuva e Tempestade

A simulação de chuva aplicou um fator multiplicador de tempo de 1,20 sobre a velocidade das vias, enquanto a condição de tempestade aplicou o fator de 1,60. Esse acréscimo alterou os pesos do grafo, forçando o algoritmo a recalcular caminhos alternativos quando o objetivo de otimização era o menor tempo.

F. Cenário 6 — Excesso de Carga e Análise de Cubagem

A consolidação pelo ServicoCubagem do peso e volume total das encomendas indicou que, ao ultrapassar a capacidade nominal do veículo (seja por massa em kg ou por volume em m3), a rota é bloqueada preventivamente, exibindo no relatório percentual os limites excedidos.

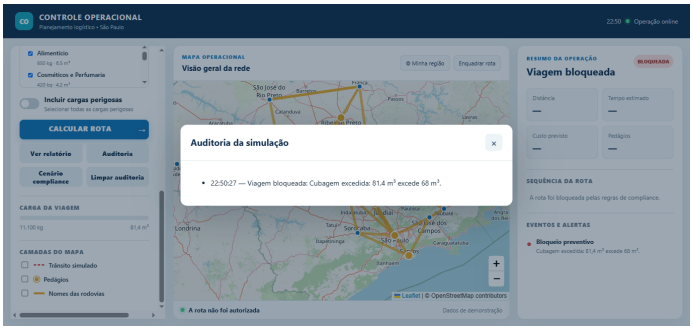


Figura 3. Interrupção da viagem por excesso de cubagem e capacidade volumétrica do veículo

G. Cenário 7 — Tratamento de Acidentes e Interdições Viárias

Ao aplicar os cenários de Acidente ou Interdição, as arestas afetadas receberam peso infinito, simulando a desativação do trecho. O AlgoritmoDijkstra contornou a via bloqueada buscando caminhos alternativos. Nos casos em que a interdição isolou o nó de destino, o sistema informou a inexistência de rota viável, evitando o direcionamento do veículo para vias bloqueadas.

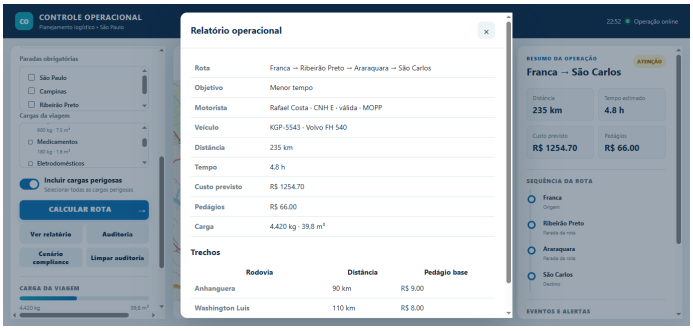


Figura 4. Relatório operacional emitido em estado de atenção devido à readequação de rota por acidente na via

H. Cenário 8 — Rota Multiponto com Paradas Obrigatórias

A inclusão de centros de distribuição intermediários acionou buscas encadeadas (Origem Parada Destino). Os trechos individuais foram calculados e concatenados no relatório final, consolidando a distância e os custos totais acumulados da viagem.

V. Conclusão

O desenvolvimento do simulador Controle Operacional demonstrou com sucesso a viabilidade de integrar a otimização de rotas viárias à validação preventiva de compliance logístico em um único ecossistema computacional. A aplicação do Algoritmo de Dijkstra com a estrutura PriorityQueue no .NET 10 provou ser computacionalmente eficiente, permitindo o cálculo rápido de caminhos mínimos sob múltiplos objetivos (tempo e custo) e acomodando paradas intermediárias obrigatórias.

A inclusão da camada de compliance antes do algoritmo de busca comprovou seu valor prático ao impedir a geração de rotas inviáveis sob o ponto de vista legal ou operacional — como o transporte por motoristas sem CNH/MOPP válida, veículos com RNTRC inativo ou sobrecarga de volume e peso. Além disso, a capacidade de responder dinamicamente a eventos climáticos e interdições de pista conferiu ao simulador um comportamento próximo às exigências reais da gestão de frotas.

VI. Extensões e Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, sugere-se a integração da aplicação a APIs de mapas reais em tempo real (como OpenStreetMap ou Google Maps), o consumo de bases de dados geográficas via banco relacional ou espacial (PostGIS) e o suporte ao Roteamento de Múltiplos Veículos (VRP — Vehicle Routing Problem) com janelas de tempo para entregas urbanas.

Referências

[1] ALVES, Carla Santin; CHAVES, Renata Pavanelli; PENTEADO, Isis Malusá; COSTA, Simone Alves da. **A importância da logística para o e-commerce: o exemplo da Amazon.com**. 2005. Disponível em: https://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/TI/Texto07.pdf.Acesso em: 14 out. 2026.

[2] CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

[3] DIJKSTRA, Edsger W. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, v. 1, n. 1, p. 269–271, 1959.

[4] GORDIANO, N.; ROSSI, A. **Aplicação do algoritmo de Dijkstra para otimização de rotas em percursos urbanos utilizando transporte público**. São Paulo, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

[5] ATZINGEN, J. v.; CUNHA, C. B.; NAKAMOTO, F. Y.; RIBEIRO, F. R.; SCHARDONG, A. **Análise Comparativa de Algoritmos Eficientes para o problema de caminho mínimo**. In: XXVI Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), 2012, Joinville. *Anais*... Joinville: ANPET, 2012.

[6] CAVALCANTE, M. C. **Aplicação de grafos e ponderação baseada em múltiplos fatores nas rotas de sistemas delivery na cidade de Russas**. 2023. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Campus de Russas, Universidade Federal do Ceará, Russas, 2023.